ACTIVIDAD Nº 1

Titulación: Máster Universitario en Educación Secundaria.

Asignatura: Metodología de la investigación educativa

Firma: Teresa Díaz Calvo

Fecha: 11 de noviembre de 2026

Introducción

En la siguiente actividad de la asignatura se presenta una conceptualización propia del método científico que, realizada a partir del estudio de varias conceptualizaciones previas, explica en qué consiste y cuáles son sus principales características. Los objetivos de esta actividad son los siguientes: 1) entender el concepto de método científico y sentar las bases sobre las que llevar a cabo investigaciones educativas en el aula, y 2) explorar diferentes conceptos sobre el método e integrarlos en uno propio.

Desarrollo

El método científico es un concepto antiguo que ha ido evolucionando con el tiempo. Autores como Chinche et al. (2020) mencionan que su origen es tan antiguo como el del propio hombre y que se debe a la naturaleza curiosa de este. Estos mismos autores definen el método científico como el proceso empleado para entender el funcionamiento del mundo que nos rodea a través de la medición y la experimentación hasta llegar a resultados y conclusiones que nos permitan resolver problemas y ampliar nuestro conocimiento. Aun existiendo cierta controversia en cuanto a la definición de las fases a seguir en el método científico - tal como apunta Morles (2002), Chinche et al. (2020) define al menos 4 fases obligatorias: 1) observación y formulación de la hipótesis, 2) la explicación de los procedimientos a seguir, 3) la acumulación de datos y 4) el análisis de la información obtenida.

Por su parte, Labajo (2016) define el método científico como el basado en leyes deducidas por el hombre y construidas a partir de relaciones entre variables establecidas a partir de observaciones, y destaca el hecho de que el método está basado en dos pilares fundamentales: la reproductibilidad, o capacidad de poder repetir la investigación para validar resultados; y la refutabilidad, que presenta cualquier hipótesis científica como susceptible de poder ser rechazada.

Brevemente, otras definiciones del método científico complementan lo expuesto anteriormente. De esta manera, Castán (2012) define el método científico como el estudio empírico controlado, ejecutado de manera crítica y sistemática, sobre supuestos que intentan explicar hipotéticas relaciones entre fenómenos, integrado por 6 fases que siguen un orden: 1) observación y definición del problema, 2) formulación de la hipótesis, 3) recogida y análisis de datos, 4) confirmación o rechazo de la hipótesis, 5) obtención de resultados, 6) extracción de conclusiones.

Tras analizar las definiciones anteriormente expuestas, podríamos definir el método científico como aquél que marca el proceso a seguir para el estudio y la resolución de los problemas que se plantean en el mundo que nos rodea, incluidos aquellos relativos a la educación. Para poder considerar el conocimiento obtenido como veraz y fiable, el método científico se basa en unas premisas generales consensuadas por la comunidad científica a lo largo de los años. Estas son, que las hipótesis planteadas sean potencialmente refutables antes de ser probadas, que los resultados obtenidos sean reproducibles, y que la investigación realizada siga unos pasos específicos que se puedan englobar en las siguientes fases: 1) observación de un hecho o fenómeno, 2) planteamiento de un problema relativo al mismo, 3)

formulación de una hipótesis que lo explique, 4) realización de experimentos para probar dicha hipótesis, 5) obtención de resultados y su análisis, y 6) interpretación de la información obtenida y extracción de conclusiones.

Conclusión

En conclusión, no existe una única definición del método científico, aunque sí se ha podido llegar a un consenso sobre cuáles son sus principales características, como son los principios de refutabilidad y reproducibilidad, así como sobre qué fases han de estar siempre incluidas en el mismo (observación, planteamiento de una hipótesis, experimentación y análisis de los resultados). Por lo tanto, es posible definir el método científico de forma general teniendo en cuenta estos puntos comunes, y establecer así una base sobre la que fundamentar procesos de investigación en los diversos ámbitos, incluido el de la educación.

Declaración sobre el uso de IA

Durante la realización de esta actividad se ha utilizado la herramienta Google Gemini para comprobar que las citaciones y referencias incluidas siguen la normativa APA 7ª Edición. El prompt empleado fue: 'Utilizando la guía de normas APA 7ª Edición que te proporciono como referencia, comprueba que las citaciones y referencias que aparecen en el siguiente texto siguen la normativa de la guía. Si detectas alguna que no lo haga, indica cuál y explica por qué'. Los resultados del análisis fueron útiles para corregir pequeños fallos de formato de citaciones y referencias.

Referencias

Castán, Y. (2012). *Introducción al método científico y sus etapas* [Material de curso, Módulo 2: Metodología en Salud Pública]. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. http://www.haykhuyay.com/A1/Generic/ECO1/U1U2/metodoCientifico.pdf

Chinche, J., Ramón, J. y López, J. F. (2020). El método científico: Análisis de la literatura. *Revista Imaginario Social, 3*(2), 52-63. https://doi.org/10.31876/is.v3i2.5

Labajo, E. (2016). *El método científico*. Universidad Complutense de Madrid. https://www.ucm.es/data/cont/docs/107-2016-02-17-El%20M%C3%A9todo%20Cient%C3%ADfico.pdf

Morles, V. (2002). Sobre la metodología como ciencia y el método científico: un espacio polémico. *Revista de Pedagogía, 23*(66), 121-146. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-97922002000100006&lng=en&nrm=iso